



Le logiciel libre et la communauté autorégulée

Maryline Meyer, François Montagne

DANS **REVUE D'ÉCONOMIE POLITIQUE** 2007/3 Vol. 117 , PAGES 387 À 405
ÉDITIONS **DALLOZ**

ISSN 0373-2630

DOI 10.3917/redp.173.0387

Date de mise en ligne : 01/12/2008

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/revue-d-economie-politique-2007-3-page-387?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Dalloz.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

Le logiciel libre et la communauté autoréglée

Maryline Meyer*
François Montagne**

Le logiciel libre est un bien public volontairement produit par une communauté d'usagers autonomes. L'analyse de son mode de production renouvelle la théorie économique de la gouvernance. Elle permet d'expliquer comment des individus aux motivations hétérogènes parviennent à se coordonner sans l'usage d'incitations monétaires. Nous suggérons que le capital social gouverne de manière efficace la communauté bénévole de développeurs. Mais ces dernières années, de nouveaux enjeux marchands poussent certaines entreprises à investir des ressources et des employés dans le développement de logiciels au code ouvert. Dans ce contexte d'hybridation, le succès d'une communauté du libre peut dépendre de sa capacité à renforcer la motivation intrinsèque des développeurs.

autorégulation - capital social - communauté du logiciel libre - hybridation - incitations économiques - motivation intrinsèque

Open source software and the self-governed community

Open source software is a public good voluntarily provided by a community of autonomous developers. Its production model refers to new developments in the economic theory of governance. We suggest that social capital governs the benevolent community where monetary incentives are absent. However, recent years have seen a rise of corporate investments into open source projects. In this context of hybridization, the self-governed community should be characterized by developers' intrinsic motivation management.

self-governance - social capital - open source community - hybridization - economic incentives - intrinsic motivation

Classification JEL: D71, L31, Z13.

La conviction selon laquelle la créativité d'un groupe est à la fois le fruit de l'autonomie et de l'engagement de ses membres commence à se diffuser au sein des sciences sociales. Le logiciel libre en offre un parfait exemple ; c'est

* Chaire Economie sociale et solidaire, Groupe ESSCA – 1 rue Lakanal – Bp 40348 – 49003 Angers cedex 01 – Maryline.MEYER@essca.fr.

** CPDR, Université Catholique de Louvain – 1 place de l'Université B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) – francois.montagne@cpdr.ucl.ac.be.

Nous remercions pour ses précieux commentaires Jean-Benoît Zimmermann.

un logiciel dont le code source est rendu ouvertement disponible et modifiable par tous : une fois publié, le code source n'appartient plus à son créateur et son évolution dépend de ce que les autres usagers en font. Des contributions volontaires se multiplient sur le réseau électronique et conduisent au renouvellement rapide du code après approbation experte des pairs. Ce mode original de production est notamment à l'origine du succès de *Linux*, fondé en 1991 par l'informaticien Linus Torvalds, qui compte aujourd'hui des millions d'utilisateurs.

Pourquoi certains utilisateurs participent-ils de manière bénévole au développement du logiciel libre ? Les économistes expliquent la contribution volontaire des individus à partir de l'axiomatique de la théorie du choix rationnel (Foray et Zimmermann, [2001] ; Lerner et Tirole [2002]). Ils assimilent les développeurs du libre à des agents économiques guidés par une rationalité strictement instrumentale. Pourtant, de récentes enquêtes révèlent qu'un grand nombre d'utilisateurs recherchent du plaisir dans leur participation au libre ou se sentent investis d'une mission d'utilité sociale (Ghosh et al. [2002] ; Bonaccorsi et Rossi [2003], Lakhani et Wolf [2005]). Le logiciel libre n'est pas façonné par des programmeurs isolés qui maximisent une utilité privée mais il évolue sous les contributions volontaires d'une communauté de développeurs autonomes aux motivations diverses. Il existe autant de communautés que de projets du libre. Si *Linux*, *Apache* ou *Sendmail* sont parmi les plus connus, le site *SourceForge.net*¹ en répertorie aujourd'hui plus de cent quarante mille et dénombre plus d'un million et demi d'utilisateurs.

Comment les développeurs volontaires se coordonnent-ils dans un intérêt commun sans avoir recours à la contrainte formelle ? Les théories contractuelles, de la théorie de l'agence à la théorie des coûts de transaction, suggèrent l'usage d'incitations économiques pour garantir la coopération entre des agents rationnels égoïstes (Williamson [1985]). La gouvernance du libre ne peut se fonder sur une telle prescription qui néglige la nature « non monétaire » des motivations d'une large majorité des contributeurs. Une littérature nouvelle vise à introduire la diversité des motivations individuelles à l'étude des organisations (Osterloh et Frey [2000] ; Ostrom [2000] ; Bowles et Gintis [2002]). Dans la continuité, cet article propose d'analyser comment les utilisateurs-développeurs aux motivations diverses parviennent à s'autoréguler au sein d'une communauté du libre.

Après avoir brièvement rappelé les principaux attributs du logiciel libre, nous présenterons les motivations particulières des développeurs volontaires (Section 1). Puis, nous analyserons le mode de gouvernance inhérent aux communautés du libre à partir du concept de *capital social* (Section 2). Enfin, l'intervention croissante des entreprises informatiques dans la production et la diffusion du logiciel au code ouvert soulève la problématique de l'hybridation d'une communauté du libre. Nous montrerons que la progression des incitations monétaires impose un mode de gouvernance spécifique de la motivation intrinsèque des développeurs (Section 3).

1. [http : //sourceforge.net](http://sourceforge.net).

1. Motivations sociales et genèse d'une communauté du libre

Dans les années soixante-dix, le monde du libre naît des échanges entre quelques informaticiens passionnés, les *hackers*², au cœur de grands laboratoires de recherche tels que le *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Les concepteurs du logiciel libre contestent l'hégémonie des logiciels propriétaires qui ne sont pas toujours performants et sont porteurs d'une logique anti-sociale. Ces individus militants estiment qu'une technologie nouvelle doit se partager et être gratuitement accessible au plus grand nombre (Raymond [1998]). Dans les années quatre-vingt, le MIT délivre une partie du code source produit par ses informaticiens à une firme qui en réduit l'accès à ses seuls employés. Cet événement opposé à l'idéologie des *hackers* pousse le programmeur Richard Stallman à créer la *Free Software Foundation* (FSF) qui établit, en 1985, la *General Public Licence* (GPL). Cette licence, également connue sous l'appellation « *gauche d'auteur* », offre un cadre institutionnel au monde du libre. Elle interdit formellement toute tentative d'appropriation privée du code source. De manière plus précise, elle garantit la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer et de modifier le code source d'un programme.

Le logiciel libre possède les propriétés de non-excluabilité et de non-rivalité qui le définissent comme bien public informationnel (Gensollen [2004]). D'un côté, ce produit profite à la société entière : tout individu peut en disposer librement sans participer à son développement. De l'autre, son usage ne conduit pas à sa détérioration. Au contraire, à chaque fois qu'une personne utilise un logiciel libre, copie son code ou en distribue des copies, elle contribue à le renforcer et à le faire vivre. Aussi, un usager qui décide de développer le logiciel libre anticipe qu'il recevra un bénéfice privé inférieur au rendement social de sa contribution. La théorie économique reconnaît ici une situation de dilemme social : comme la totalité des individus profite de la production du logiciel libre, aucun pris isolément n'est incité à y contribuer (Olson [1965]). Pourtant, de nombreux usagers dépassent spontanément ce dilemme et choisissent de coproduire le bien public gratuitement.

La plupart des programmeurs contribuent au libre pour mettre au point un produit conforme à leurs besoins tout en prévoyant qu'ils n'ont aucun intérêt à ne pas divulguer cette contribution car le coût de diffusion par voie électronique est quasi-nul et l'absence de bénéfices privés issus de droits de propriété est compensée par les gains anticipés de l'innovation collective (Von Hippel et Von Krogh [2003]). Ce raisonnement ne suffit pas à expliquer l'importance des apports et la genèse d'une véritable communauté de développeurs. Les *hackers* ne sont pas seulement des êtres rationnels, capa-

2. Les *hackers* sont des férus d'informatique qui cherchent continuellement à comprendre comment les choses fonctionnent, à savoir ce qui se cache dans les mécaniques diverses de la programmation afin de les réparer ou de les améliorer. En aucun cas, ce terme ne doit ici être confondu avec les pirates de l'informatique appelés *crackers*.

bles de calculer le rendement espéré d'une contribution au libre. Ce sont des êtres passionnés doués d'un sens social.

A partir d'une littérature théorique et empirique, nous identifions chez ces individus des motivations intrinsèques et extrinsèques à développer le logiciel libre (Deci et Ryan [1985]) : ceux-ci accordent une valeur directe à leur activité (1) ou sont à la recherche d'une récompense sociale (2).

1.1. Les motivations intrinsèques à développer le libre

Une motivation intrinsèque pousse les individus à réaliser une activité pour elle-même. Les développeurs intrinsèquement motivés se montrent intéressés par les attributs du produit « logiciel libre » (a, b) ou sont animés par le contenu socialement utile du projet (c, d).

a) Dans le cas particulier du libre qui s'identifie à une innovation technique, des programmeurs non satisfaits par les logiciels existants choisissent de développer un logiciel conforme à leurs propres attentes (Kollock [1999]). Cette motivation est d'autant plus forte que les coûts engendrés par le partage de l'information sont presque nuls.

b) Bruno Frey [1997] introduit en science économique l'idée que les individus peuvent accomplir une activité simplement par plaisir. L'expert du libre, Eric Raymond [1998], constate que l'ensemble des développeurs partagent le plaisir artistique de mettre au point et de faire fonctionner un bon logiciel. Plaisir et challenge sont intimement liés. De la même manière qu'un athlète est motivé par la jouissance qu'il éprouve à faire fonctionner son corps et à dépasser ses limites physiques, le *hacker* éprouve du plaisir dans la résolution de problèmes complexes et dans l'exercice de son intelligence.

c) Amartya Sen [1985] observe que de nombreuses personnes sont susceptibles d'entreprendre une action par engagement : elles agissent au nom de certains principes moraux même si cet acte provoque une baisse d'utilité tangible. Ainsi, les membres de la *Free Software Foundation* s'engagent à servir la technologie ouverte parce que ce choix est conforme à leurs valeurs. Le premier d'entre eux, Richard Stallman [1985], déclare que la seule idée que le logiciel propriétaire soit anti-social suffit à motiver de nombreux programmeurs du libre.

d) James Andreoni [1990] montre que les individus gagnent une utilité directe à donner leur temps ou leur argent. Cette « *joie de donner* »³ est ressentie par les altruistes que l'auteur qualifie d'impurs. Pour l'informaticien Linus Torvalds [1998], initiateur du projet *Linux*, savoir que son œuvre compte aux yeux de nombreuses personnes lui procure un sentiment très agréable.

3. Traduction personnelle du *warm-glow of giving*.

1.2. Les motivations extrinsèques à développer le libre

Une motivation extrinsèque conduit les individus à accomplir une activité pour un objectif situé en dehors de l'activité elle-même. Les usagers extrinsèquement motivés conçoivent leur participation volontaire au développement du libre comme un investissement. Eric Raymond [1999] observe que la fonction d'utilité que les développeurs maximisent n'est pas classiquement économique, elle inclut la réputation acquise auprès des pairs. Dans la tradition de la sociologie et de l'anthropologie, la réputation est une récompense en soi (e). Selon les économistes, elle est recherchée pour les gains qu'elle peut procurer sur le marché du travail (f). Dans les deux cas, la réputation est une incitation efficace à la contribution volontaire au libre dans la mesure où les modifications du code source, une fois acceptées par les pairs, comportent la signature explicite de leur auteur et restent inscrites dans l'historique du projet.

e) Certains développeurs envisagent la coproduction du libre comme une compétition dans le but final d'atteindre un statut social (Raymond [1998]). Dans une économie du don, la position au sein de la communauté du libre n'est pas déterminée par ce que l'individu contrôle mais par ce qu'il offre. Aussi, de nombreux usagers consacrent de longues heures au développement du logiciel au code ouvert simplement pour être identifiés en tant que *hacker*. Eric Raymond [1998] souligne « *qu'on ne devient pas hacker en s'en donnant le titre, on le devient lorsque d'autres hackers vous appellent un hacker* ».

f) Certains développeurs anticipent de transformer la reconnaissance sociale acquise dans la communauté du libre en avantages financiers (Lerner et Tirole [2002]). Cette motivation économique peut concerner des étudiants⁴ qui prévoient de traduire leur contribution au libre en signal de compétences pour améliorer leurs opportunités d'embauche et leurs prétentions salariales mais elle ne peut pas expliquer les contributions volontaires aux nombreuses tâches non gratifiantes du libre comme le débogage ou la maintenance des forums virtuels de discussion⁵.

A l'issue de cette typologie des motivations, il semble important de noter que la volonté de contribuer gratuitement au développement d'un logiciel libre résulte d'une combinaison de récompenses internes et externes. Il

4. D'après une étude menée sur 2784 développeurs du libre, 17 % sont étudiants (Ghosh *et al.* [2002]).

5. Par ailleurs, l'idée que la participation volontaire au libre entraîne une promotion salariale n'est pas vérifiée empiriquement. Selon une analyse économétrique menée à partir du projet *Apache*, le degré de contribution d'un individu n'augmente pas réellement ses revenus futurs car il ne constitue pas un signal pertinent de productivité (Hann *et al.* [2004]). Seuls les développeurs qui possèdent des responsabilités au cœur d'un projet peuvent espérer percevoir des salaires en moyenne supérieurs de 29 % à ceux des développeurs ordinaires. Aussi, les employeurs ne récompensent pas directement les compétences techniques acquises par le programmeur mais ils valorisent sa capacité à promouvoir une communauté du libre qui est intimement liée à sa motivation intrinsèque.

s'avère donc impossible de classer les usagers-développeurs derrière un type unique de motivation. Motivations intrinsèques et extrinsèques ne se font pas nécessairement obstacle. La quête du plaisir peut, par exemple, se mêler à la recherche d'une réputation.

1.3. La force des motivations non monétaires

De nombreuses enquêtes récentes révèlent la prépondérance des motivations non pécuniaires dans le monde du libre (Hars et Ou [2002] ; Ghosh et al. [2002] ; Bonaccorsi et Rossi [2003] ; Lakhani et Wolf [2005]). Les développeurs sont des étudiants, des chercheurs, des employés d'entreprises informatiques ou d'entreprises privées dont l'activité est liée au logiciel libre. On peut s'attendre à ce que le statut de l'individu modifie sensiblement ses motivations à développer. Pourtant, l'intensité respective des motivations intrinsèques est similaire chez les développeurs bénévoles et salariés⁶.

La volonté de mettre au point un logiciel conforme à ses propres besoins animerait environ un développeur sur trois (Lakhani et Von Hippel [2003]). Selon une vaste étude conduite par Lakhani et Wolf [2005]⁷, 46,1 % des développeurs volontaires interrogés avouent une motivation hédoniste (*ils trouvent que la programmation du libre est une activité intellectuellement stimulante*) et 34,8 % d'entre eux annoncent une motivation idéologique (*ils veulent participer au libre parce que le code source doit être ouvert*). Seulement 13,9 % des programmeurs interrogés déclarent participer au libre pour satisfaire leurs ambitions professionnelles. Il convient toutefois d'être prudent avec l'interprétation de ces résultats. Le fort besoin d'approbation sociale des *hackers* peut amener certains d'eux à cacher leur véritable motivation égoïste.

Les développeurs du libre témoignent majoritairement du sentiment d'appartenance à une communauté⁸ (Hars et Ou [2002] ; Bonaccorsi et Rossi [2003] ; Lakhani et Wolf [2005]). Un *hacker* a besoin d'être entouré et apprécié de ses semblables. Au-delà de sa réputation individuelle, il veut défendre l'image de la communauté à laquelle il appartient. Cet engagement communautaire est renforcé par le militantisme de certains programmeurs qui s'inscrivent dans le combat contre les logiciels propriétaires. Une analyse empirique conforte l'intuition des économistes selon laquelle des usagers font au départ le choix égoïste de participer au libre pour améliorer leurs propres compétences ou réputation (Haruvy et al. [2003]). Pourtant, d'autres études montrent que de nombreux développeurs, initialement désireux d'adhérer au libre pour des motifs personnels, vont finalement s'attacher aux valeurs

6. Dans les différentes enquêtes menées, les scores des items révélateurs de motivations intrinsèques ne varient pas de manière significative entre la population bénévole et salariée.

7. Etude du *Boston Consulting Group* menée sur 287 projets et 684 développeurs. Parmi les développeurs, 40 % sont salariés mais 87 % d'entre eux ne reçoivent aucune rémunération directe de leur contribution au libre.

8. 83 % des programmeurs interrogés par Lakhani et Wolf [2005] se définissent comme membres de la communauté des *hackers*. Dans l'enquête dirigée par Hars et Ou [2002], plus de la moitié des répondants veulent construire un réseau de pairs.

communautaires et défendre une identité collective (Ghosh et al. [2002] ; Mitsubishi Research Institute [2004]). Si les incitations privées peuvent être puissantes au moment de l'adhésion, c'est-à-dire lors des premières contributions, les motivations idéologiques progressent et le désir de faire profiter ses pairs de sa propre expérience s'accroît une fois que les individus se sentent véritablement insérés à une communauté⁹.

Ces résultats orientent notre réflexion sur la gouvernance des communautés du libre. En dépit de motivations variées, plus ou moins égoïstes, les *hackers* affichent un tempérament social qui explique les fondations non-matérielles de leur coordination virtuelle (O'Mahony [2003]).

2. Capital social et gouvernance d'une communauté du libre

Parce que les développeurs volontaires se montrent davantage sensibles à l'intérêt et/ou au jugement d'autrui qu'aux incitations pécuniaires, le *capital social* incarne le mode de gouvernance spécifique des communautés du libre. Concept importé de la sociologie, le capital social gagne en popularité au sein des sciences sociales. Robert Putnam [1993] le définit comme l'ensemble des entités informelles qui facilitent la coordination et la coopération entre les individus en vue d'atteindre un bénéfice mutuel. À l'instar de cet auteur, nous concevons le capital social dans une dimension collective : il est le ciment des communautés du libre. Insérés à une communauté, les développeurs s'autorégulent à partir de normes sociales communes (1) qui installent entre eux une confiance et une réciprocité généralisées (2). Leurs interactions prennent la forme d'un réseau social où les entreprises viennent progressivement s'insérer (3).

2.1. Normes sociales et code de conduite tacite : les sources de l'action collective

Les *hackers* se rassemblent originellement autour de normes sociales fortes comme le rejet de la hiérarchie, la promotion de la décentralisation, le partage de l'information et l'attachement à la communauté (Levy [1984]). Une fois internalisées, ces normes sociales acquièrent la dimension de va-

9. L'enquête de Ghosh et al [2002] sépare les motivations « à adhérer » des motivations « à rester » dans une communauté du libre. Les motivations de nature idéologique se retrouvent dans les items suivants : « *je pense que le logiciel ne doit pas être propriétaire* » et « *je veux limiter le pouvoir des grandes firmes informatiques* ». Elles progressent respectivement de 7 et 10 points lorsqu'elles expliquent la volonté de rester dans une communauté. Le score de l'item « *partager ses compétences et sa connaissance* » augmente, quant à lui, de près de 20 %.

leurs. En accordant les croyances individuelles autour d'un projet partagé, elles stabilisent la coopération volontaire. Cette culture commune inspire un code de conduite qui comprend trois règles informelles majeures : l'interdiction de distribuer les modifications apportées au code source sans l'accord des pairs, l'interdiction d'enlever le nom d'un développeur de son historique sans son consentement explicite et l'interdiction de scinder un projet. Chaque nouvel adhérent est tenu de connaître ces principes qui cimentent la communauté ainsi que les informations déjà échangées sur la liste de discussions avant d'apporter sa propre contribution.

En réalité, les règles qui composent le code de conduite sont tacites au sein de la communauté des *hackers* mais la *Free Software Foundation* a jugé nécessaire de les expliciter dans un contrat de licence afin que le projet du libre trouve une légitimité institutionnelle (Coris et Lung [2005]). Les *hackers* respectent spontanément, c'est-à-dire sans l'intervention d'une autorité coercitive, les normes sociales de leur communauté. Selon l'enquête du *Boston Consulting Group (BCG)*, seuls 0,2 % d'entre eux se sentent contraints par les obligations de la licence *GPL* (Lakhani et Wolf [2005]).

2.2. Confiance et réciprocité généralisées : les vecteurs de l'action collective

La confiance « *généralisée* » – ou sociale – rassemble des individus qui partagent une même vision sur la manière dont le monde doit s'organiser (Knight, 2000). A la différence de la confiance interpersonnelle, traditionnellement reconnue par les économistes, elle n'est pas fondée sur le calcul stratégique et ne s'appuie pas sur l'expérience. Dans les communautés du libre, ce type de confiance repose à la fois sur un langage et une idéologie partagés. La communication virtuelle, inscrite dans l'échange de messages électroniques et la participation à des forums de discussion, autorise les développeurs du libre à se faire confiance sans même se connaître personnellement. En d'autres termes, les *hackers* géographiquement dispersés n'ont pas besoin de se voir pour s'identifier comme pairs et souhaiter la coopération. Mais au-delà de la proximité culturelle, le signal de compétence s'avère essentiel à la production de la confiance. Dans le cas du projet *Apache*, par exemple, seuls les développeurs qui ont démontré des compétences spécifiques se voient attribuer des responsabilités particulières (Markus *et al.* [2000]).

La confiance installe des relations de réciprocité entre les contributeurs volontaires au développement du logiciel libre. Des programmeurs décident de fonder un projet parce qu'ils croient en la relève de successeurs compétents et fidèles à leur cause. En donnant leur code au reste de la communauté, ils suscitent chez leurs pairs la volonté d'offrir un code amélioré en retour. D'après l'enquête du *BCG*, 28 % des développeurs interrogés expliquent leur contribution par « *un sentiment personnel d'obligation dû à l'utilisation d'un logiciel libre.* » Cet échange de type don/contredon diffère sensiblement d'une transaction économique dans la mesure où le don n'est pas personnalisé et le contredon n'est pas instantané.

La réciprocité positive qui anime les échanges au sein d'une communauté du libre peut se transformer en réciprocité négative lorsqu'un des membres n'en respecte plus les règles. De manière générale, les émotions poussent les développeurs du libre à s'autodiscipliner : la culpabilité et la honte, ajoutées à la peur d'être désapprouvé, dissuadent de l'opportunisme les individus doués de motivations sociales (Elster [1998]). Toutefois, lorsqu'un membre transgresse effectivement une des normes établies par la communauté, les développeurs font corps et poursuivent le développement du logiciel libre non sans avoir puni le déviant. Parce qu'il met en danger la réalisation du projet collectif, le déviant s'expose au blâme de la communauté. L'information de la déviation circule rapidement entre les multiples adhérents qui forment un mouvement contestataire par le biais du réseau électronique. La boîte aux lettres de l'opportuniste est inondée de messages agressifs, il est rayé de la liste de discussion et ses futures contributions ne sont pas reconnues. Bien que symboliques, les sanctions sociales s'avèrent efficaces dans l'univers du libre car la plupart des contributeurs sont sensibles au jugement de leurs pairs (Markus *et al.* [2000]). Elles vont de la dégradation de l'image sociale, appelée *flaming* dans le jargon des *hackers*, à l'exclusion définitive de la communauté, nommée *shunning*.

2.3. Le réseau social ouvert ou l'efficacité de l'action collective

Les échanges réciprocaires entre les développeurs bénévoles constituent un réseau de relations sociales horizontales et décentralisées qui a l'aspect d'un « bazar » (Raymond [2000]). L'organisation réticulaire de la production permet l'économie de coûts de transaction, notamment par une allocation des compétences plus efficace que celle réalisée à l'intérieur d'une entreprise classique (Benkler [2002]). Cet atout est amplifié par le recours aux techniques numériques grâce auxquelles les développeurs les plus compétents peuvent répondre dans l'instant aux questions les plus précises.

Les développeurs de motivations diverses existent indépendamment les uns des autres mais la communauté du logiciel libre tire sa force de leur connexion. D'après les travaux menés par Ghosh et David [2003] à partir du projet *Linux*, les contributions techniques ne nécessitent pas en elles-mêmes une vaste coopération car la majorité des modules ne comptent pas plus de 5 développeurs. Pourtant, les *hackers* sollicitent de nombreux échanges virtuels avec leurs pairs : 75 % des développeurs de la dernière version de *Linux* échangent avec plus de 50 membres de la communauté. Cette réalité témoigne de l'existence de liens sociaux, même virtuels, entre les développeurs du libre. La densité de ces liens est déterminée par une combinaison de temps, d'intensité émotionnelle et de confiance mutuelle (Granovetter [1973]). Les *liens forts* rassemblent les développeurs qui sont fortement investis dans le projet, développent un sens aigu de la communauté et auxquels sont généralement confiées des responsabilités. Les *liens faibles* sont établis avec des développeurs qui débutent, possèdent généralement une vision plus pragmatique du libre, passent d'une communauté à une autre pour acquérir des compétences et bénéficier d'un réseau.

La complémentarité des liens forts et des liens faibles est indispensable à la réussite du projet communautaire. D'un côté, les développeurs intrinsèquement motivés constituent la base installée du réseau social. Ils sont prêts à investir du temps dans une activité non lucrative dont le succès est incertain. Ils établissent des liens forts qui attirent les développeurs extrinsèquement motivés dans la mesure où le réseau social génère des externalités d'usage¹⁰. D'un autre côté, les liens faibles véhiculent des savoirs nouveaux nécessaires à l'amélioration du logiciel libre. Si les liens forts procurent à la communauté une stabilité identitaire, ils peuvent engendrer un esprit de clocher qui conduit à la poursuite d'intérêts étroits et exclusifs (Bowles et Gintis [2004]). La dimension idéologique du projet peut dans ces conditions nuire à son efficacité. Dans les années quatre-vingt dix, certains programmeurs se sont opposés à ce que la culture des *hackers*, inscrite dans la seule licence *GPL*, fasse obstacle à une introduction jugée bienfaitrice des activités marchandes dans les communautés du libre.

Né de cette initiative, le mouvement *open source* expose les nouvelles opportunités marchandes offertes par le logiciel au code ouvert. De nombreuses entreprises informatiques, comme *Red Hat* ou *Hewlett Packard*, s'intéressent à la diffusion de ce type original de produit. Elles n'ont pas le droit de commercialiser le code source du logiciel mais elles ont la possibilité d'associer au produit des services d'aide à l'utilisation ou de maintenance qu'elles commercialisent auprès des usagers les moins expérimentés. D'autres entreprises, comme *IBM* ou *Sun*, rendent leur matériel compatible avec le logiciel *Linux* pour gagner des parts de marché. Enfin, des firmes telles que *Netscape* ou *Sun* peuvent choisir de placer sous licence « libre » ou « hybride » certains de leurs logiciels. Cette stratégie est destinée à améliorer leur image auprès des programmeurs et des utilisateurs afin de mieux concurrencer les autres entreprises sur leurs segments propriétaires (Lerner et Tirole [2002]). La progression de l'*Open Source Software* multiplie les liens faibles qui préviennent la sclérose des communauté du libre. Toutefois, elle peut faire obstacle à leur capacité d'autorégulation en combinant des instruments marchands au capital social construit par les développeurs volontaires.

3. Hybridation d'une communauté du libre et défi de l'autodétermination

Le logiciel au code ouvert se diffuse aujourd'hui largement en dehors des cercles confidentiels des experts informaticiens pour s'implanter au sein des firmes, des administrations et du grand public. Face au succès croissant du produit et à la popularisation de l'Internet, la communauté du logiciel libre attire de nombreux usagers. Plus la communauté d'utilisateurs s'étend, plus

10. En effet, la réputation apparaît comme motivation pertinente lorsque la communauté atteint une certaine taille (VanKrogh et al [2003]).

on s'attend à ce que la satisfaction à la fois intrinsèque et extrinsèque du développeur volontaire augmente car l'utilité sociale du projet s'accroît et les mécanismes de réputation se renforcent. Cependant, un nombre croissant d'individus sont amenés à bénéficier de l'utilisation du logiciel libre sans participer à sa production. En testant et en mettant en œuvre le produit, ils améliorent sa performance. Toutefois, cette population d'utilisateurs – non développeurs qui, à l'origine, ne constituait pas un obstacle au succès du libre le devient en suscitant l'opportunisme croissant des firmes. L'insertion massive de *passagers clandestins* dans une communauté où les rémunérations directes sont absentes pose le problème des incitations individuelles à développer.

L'équilibre des motivations intrinsèques et extrinsèques des développeurs est fragilisé par l'élargissement de la communauté. Les développeurs volontaires du logiciel au code ouvert sont des êtres rationnels. Leur niveau de participation peut diminuer dans la mesure où les effets de réputation ne suffisent plus à combler le sentiment de frustration causé par l'absence de rémunération immédiate. Cet inconfort, suscité par le conflit des motivations extrinsèques, grandit avec l'extension du marché du libre. La menace est d'autant plus inquiétante qu'elle touche les développeurs les plus compétents dont les opportunités d'apprentissage ont également tendance à s'affaiblir au sein d'une communauté élargie (Foray et Zimmermann [2001]). Par ailleurs, certains développeurs sont des *coopérants conditionnels* : ils intériorisent une norme de réciprocité qui les conduit à participer au libre aussi longtemps qu'une majorité de leurs pairs en font autant. Le niveau de contribution volontaire, intrinsèquement motivé, de ces développeurs est amené à se réduire lorsque la population opportuniste s'étend à l'intérieur de la communauté. Ici, la défection est moins le résultat d'un calcul qu'une réaction émotive (Fischbacher *et al.* [2001]).

Au-delà d'une certaine taille, la communauté ne pourrait donc plus tolérer les comportements opportunistes. Dans ce contexte, les économistes suggèrent l'instauration d'un mode d'incitation pécuniaire pour maintenir le niveau des contributions au bien public : les développeurs deviennent salariés des entreprises ralliées au libre ou des organismes publics de recherche dans le cadre de politiques technologiques (Foray et Zimmermann [2001]). La première prescription est déjà largement effective. Certaines entreprises embauchent des programmeurs compétents pour contribuer au développement d'un projet du libre dans le but de pénétrer un marché porteur. Cet événement engendre l'hybridation de certaines communautés qui se caractérise par l'assemblage d'incitations monétaires introduites par des agents externes, les firmes ou l'État, et d'éléments non monétaires inhérents à la communauté bénévole. Le processus d'hybridation communautaire a des conséquences non négligeables sur les motivations des développeurs.

3.1. La menace d'éviction des motivations intrinsèques

La progression de la logique économique au sein d'une communauté du libre est problématique dans la mesure où les motivations des développeurs

sont endogènes : elles varient selon la nature des incitations mises en œuvre et surtout l'interprétation que les individus en ont (Lindenberg [2001]). Instauration des récompenses monétaires peut notamment évincer les motivations intrinsèques des individus. Ce phénomène d'éviction¹¹ s'explique par le déplacement de la perception du « lien de causalité » : les individus ne sont plus intéressés par l'activité elle-même mais par ce qu'elle peut leur rapporter financièrement.

Depuis le début des années soixante-dix, la littérature a montré que la mobilisation d'incitations pécuniaires peut avoir des conséquences néfastes sur les comportements engagés (Titmuss, [1970] ; Deci [1971]). Plusieurs expériences relatives aux travailleurs bénévoles, dont le profil est similaire à celui des développeurs du libre, confirment la menace d'éviction de la motivation intrinsèque. Frey et Götte [1999], par exemple, trouvent que les bénévoles suisses fournissent un moindre niveau d'effort lorsqu'on leur propose des récompenses monétaires. De leur côté, Gneezy et Rustichini [2000] cherchent des motifs à cet effet pervers. Ils étudient la réaction de jeunes élèves chargés de collecter des fonds pour une organisation caritative. Les enfants retirent la satisfaction personnelle d'accomplir un devoir civique qui peut être renforcée par la gratitude de leurs parents et de leurs enseignants. Ils se montrent donc très motivés. Mais l'introduction d'une récompense monétaire réduit sensiblement l'intensité de la collecte. Les enfants se mettent à envisager leur tâche comme un simple travail, faiblement rémunéré, et non plus comme un acte socialement utile et reconnu. L'insertion d'incitations économiques dans un environnement non monétaire risque d'avoir des conséquences néfastes sur la performance individuelle. Pour revenir à l'univers du libre, les *hackers* peuvent trouver démotivant voire insultant de recevoir une compensation financière en échange de leur participation. Les paiements à la performance, par exemple, apparaissent contraires à leur idéologie.

Par ailleurs, les primes monétaires menacent de diminuer la motivation hédoniste des développeurs du libre. Amabile [1985] a étudié l'impact des incitations externes sur une activité créative. Dans son expérimentation, un travail de poésie est proposé à deux groupes d'étudiants. Il est demandé aux individus du premier groupe de composer tout en gardant à l'esprit qu'ils seront récompensés par la reconnaissance d'un professeur ou par une prime. L'attention des étudiants du second groupe est focalisée sur le plaisir intrinsèque de la tâche. À l'issue de l'expérience, les étudiants aux motivations extrinsèques se révèlent à la fois moins productifs et créatifs dans leur travail d'écriture que les étudiants animés par une motivation intrinsèque. Les incitations externes ont eu un effet contre-productif sur l'accomplissement et la qualité de la tâche. Amabile [1985] ajoute que plus une activité est créative et complexe, plus elle est touchée par les récompenses extrinsèques. Ce résultat est directement transposable aux *hackers* dont l'activité contient une forte dimension artistique et requiert un niveau de compétence relativement élevé. Ces individus défendent une éthique du travail particu-

11. Le *crowding out effect* a été introduit par les psychologues sociaux. Il est aujourd'hui largement reconnu et étudié par les économistes. Pour une revue de la littérature, se référer à Frey et Jegen [2001].

lière qui mêle plaisir, jeu et passion. La proposition de récompenses monétaires menace d'affaiblir leur plaisir en les conduisant à concevoir leur travail comme une quelconque activité rémunérée et non plus comme l'expression d'un art.

3.2. La nécessité de renforcer les motivations intrinsèques

Une communauté du libre ne gagnerait pas à être pilotée de manière importante par des incitations économiques qui éveillent la motivation pécuniaire des contributeurs. Nous avançons que les motivations intrinsèques des développeurs font l'originalité et l'efficacité du mode de production d'un logiciel au code ouvert pour au moins deux raisons :

- La motivation idéologique soutient l'action collective. La contribution volontaire au projet des développeurs intrinsèquement motivés dépasse l'innovation technique. Elle consiste notamment à apporter des idées et des conseils à l'ensemble des pairs, à prendre en charge le règlement des petites disputes, à défendre l'image de la communauté à l'extérieur. Ces comportements inspirés par la culture des *hackers* permettent l'économie de nombreux coûts de transaction (Osterloh et Rota [2002]).

- Au niveau individuel, la motivation hédoniste garantit la créativité, l'adaptabilité et l'implication au travail (Amabile [1985]). Le plaisir de la programmation rend les *hackers* plus innovants.

Dans un contexte d'hybridation, un des défis majeurs d'une communauté du libre consiste à renforcer les motivations intrinsèques des développeurs. Or, les individus restent intrinsèquement motivés aussi longtemps qu'ils perçoivent les incitations externes instaurées par l'organisation comme des supports à leur autodétermination. A partir de leur théorie de l'évaluation cognitive, les psychologues sociaux Deci et Ryan [2000] montrent que la satisfaction des besoins d'autonomie, de compétence et d'attachement à la communauté participe au sentiment d'autodétermination. L'engagement et la créativité des développeurs du libre dépendent étroitement de la satisfaction conjointe de ces trois besoins psychologiques sous l'œil bienveillant de *leaders*.

3.2.1. Garantir l'autonomie

Des développeurs créatifs sont des développeurs indépendants (Amabile [1998]). Ce que les développeurs rejettent ce n'est pas l'idée d'être payés pour exercer leur passion mais de perdre leur autonomie sous l'exercice de la hiérarchie. La surveillance, l'évaluation et les échéances concomitantes au salariat peuvent réduire leur sentiment d'autodétermination. Par exemple, Linus Torvalds [1998] a décliné l'offre de travailler pour une société commer-

ciale spécialisée dans le développement de *Linux* car « *il refusait de subir des pressions et de devoir faire ce qu'il ne souhaitait pas faire* ». Les firmes ne doivent pas forcer les individus à programmer le logiciel libre dans des créneaux horaires rigides en leur donnant des obligations de résultat et les contraindre, le reste du temps, à défendre un projet lucratif qui n'est pas le leur. La contrainte de performance qui fixe l'attention des développeurs sur les conséquences et non plus sur l'activité en elle-même génère des effets contre-productifs sur le moyen-long terme.

3.2.2. Satisfaire le besoin de compétence

Des développeurs performants ont besoin de se savoir compétents. L'obtention de solutions techniques satisfaisantes stimule leur curiosité et soutient le goût d'explorer les subtilités de la programmation pour se montrer encore plus innovants. Ils ressentent finalement la fierté de relever des défis et de mener à terme des projets efficaces. Pour éprouver cette satisfaction intrinsèque, le programmeur doit toutefois avoir connaissance du résultat de sa contribution personnelle. La perception de la qualité de ce résultat dépend de la qualité du feed-back reçu. Aussi, les entrepreneurs du monde marchand doivent continuellement informer leurs employés des progrès accomplis sur le projet du libre auquel ils participent. Par ailleurs, la répartition des tâches doit être clairement définie en fonction des compétences respectives des développeurs pour que chacun conserve le sentiment de maîtriser l'action qu'il accomplit et l'estime de soi qui en découle. Les incitations qui émanent directement des pairs et répondent à la quête réputationnelle des programmeurs participent à la satisfaction du besoin psychologique de compétence. Il peut s'agir de simples messages de félicitation ou de gratifications offertes à l'occasion de concours comme les *Trophées du Libre*. Par exemple, les *Journées Perl* représentent pour les meilleurs développeurs du projet l'occasion de présenter leur travail et d'observer directement la reconnaissance de tout usager, débutant ou expérimenté.

3.2.3. Préserver l'attachement à la communauté

Des développeurs performants sont des développeurs qui parviennent à s'identifier à une communauté du libre. Le fait d'être employé par une entreprise informatique ne supprime pas ce besoin d'identification ; au contraire, il peut le conforter lorsque les programmeurs salariés ne se reconnaissent pas dans l'objectif lucratif de leur employeur et ont des difficultés à tisser des liens sociaux avec les autres employés qui ne partagent pas la même idéologie. Au cœur des organisations virtuelles où le contrôle formel est limité, l'attachement informel à la communauté joue un rôle majeur dans la performance des travailleurs (Wiesenfeld et al. [1999]). Les entreprises informatiques qui respectent les valeurs communautaires des *hackers* reçoivent en retour une approbation sociale et réussissent leur entrée dans l'univers du libre (Bonaccorsi et Rossi [2003]). Elles soutiennent à moindre coût le niveau de contribution au développement du code ouvert

en entretenant le capital social construit par la communauté du libre au lieu d'y substituer des instruments élaborés d'incitation et de contrôle. Par exemple, la firme *Hewlett Packard* exprime sa bienveillance à l'égard de la culture des *hackers* en laissant ses développeurs libres de se coordonner pour améliorer le code source à travers un site spécialement créé à cet effet intitulé *Collab.Net*. Dans cet esprit, Dessein [2002] suggère au principal, une entreprise privée ou une institution publique, de déléguer une part de ses droits de contrôle à un intermédiaire dont les préférences et les croyances sont proches de celles de ses agents pour générer une relation de confiance et favoriser la créativité. Selon une terminologie empruntée à Aghion et Tirole [1997], le principal exerce une autorité *formelle* adaptée à la motivation extrinsèque des agents supposés rationnels égoïstes tandis que l'intermédiaire est doté d'une autorité *réelle* qui renforce la motivation intrinsèque des agents reconnus comme des êtres sociaux. Dans le monde du libre, l'intermédiaire s'incarne en la personne d'un *leader bienveillant*¹².

3.2.4. Respecter l'autorité des *leaders*

Dire que les *hackers* sont opposés au commandement hiérarchique ne signifie pas qu'ils rejettent toute forme d'autorité. Ils remplissent spontanément leur rôle lorsque la demande émane d'une autorité non coercitive qu'ils définissent comme légitime. A la manière de Eric Raymond [2000], nous remarquons qu'il n'existe pas de communauté du libre performante qui ne soit dotée d'une personnalité forte qui coordonne les croyances individuelles autour du projet commun, fait germer de nouvelles idées et suscite la formation de communautés de pratique¹³. La présence de cette autorité cognitive est essentielle à la cohésion et à la pérennité du groupe. Les individus à qui sont délégués, de façon temporaire et révocable, des éléments de pouvoir sont ceux qui bénéficient de la plus grande estime de leurs pairs. Dans l'univers du libre, ils ne sont jamais formellement désignés par la communauté mais émergent comme *leaders* lorsqu'il semble évident au reste du groupe que ce sont les développeurs les plus compétents et les plus engagés. Il s'agit à la fois des développeurs dont les contributions au projet sont appréciées comme les plus pertinentes et les plus régulières ainsi que des développeurs dont l'engagement pour le projet du libre est robuste. Les *leaders* initient un projet nouveau, se voient confier un sous-projet par un développeur lui-même *leader* ou reprennent un projet abandonné. Toutes les communautés du libre ne se dotent pas d'un seul *leader*. Parfois, comme c'est le cas pour le logiciel libre *Apache*, l'ensemble des membres de la communauté disposent d'un droit de vote dans la procédure d'acceptation d'un nouveau code ou d'un nouveau développeur régulier (Fielding [1999]). Par ailleurs, dans une communauté élargie, le *leader* a la

12. On trouve également dans la littérature l'appellation de « *dictateur bienveillant* ». Cette expression nous semble excessive car le terme de *dictateur* évoque un abus de pouvoir qui n'a pas lieu d'être dans le monde du libre.

13. Une communauté élargie du libre est amenée à se diviser en plusieurs communautés dite « *de pratique* » définies comme « *des groupes informels de personnes qui interagissent, apprennent ensemble, construisent des relations et à travers ces relations développent un sentiment d'appartenance et d'engagement mutuel* » (Wenger et al. [2002]).

possibilité de déléguer une partie de ses fonctions à des « seconds de confiance » en charge d'une partie du renouvellement du code de source à travers des communautés de pratique. Le pouvoir du ou des *leader(s)* est bienveillant et reconnu comme tel par l'ensemble des contributeurs. Ces individus charismatiques ont un rôle essentiel à jouer dans le maintien des motivations intrinsèques des participants au libre. Leur challenge consiste à organiser la réalisation du projet sans exercer d'autorité coercitive car l'appellation de « bazar » donnée à la communauté ne signifie pas une absence totale de contrôle et d'incitation. Si les développeurs ressentent une quelconque forme d'aliénation, ils sont incités à quitter la communauté afin d'apporter leur contribution à des projets plus ouverts.

*

* *

La nouveauté introduite par le logiciel libre ne réside pas dans sa seule dimension technologique mais dans les mécanismes sociaux qui entourent sa production. La reconnaissance de la portée des motivations non pécuniaires au sein d'une communauté du libre autorise une approche plus réaliste de la résolution des dilemmes sociaux et participe au renouvellement des théories de l'action collective. Dans la littérature traditionnelle, la motivation de l'individu est supposée économique et exogène. L'expérience du libre nous amène à amender ce double postulat. D'une part, les motivations des développeurs sont largement intrinsèques et sociales. Si certains d'entre eux incarnent le modèle classique de l'homme économique en anticipant les gains monétaires d'une contribution au libre ; de nombreux autres aiment la tâche qu'ils accomplissent parce qu'elle est intellectuellement stimulante, socialement utile mais aussi parce qu'elle permet de partager une identité avec autrui. D'autre part, les motivations des développeurs sont endogènes et elles se gouvernent. Elles dépendent de la perception que l'individu a de son environnement. Si les incitations monétaires ne peuvent être exclues de la communauté du libre au nom de principes moraux abusifs, les *leaders* sont présents pour veiller à ce qu'elles n'évincent pas les motivations intrinsèques des co-développeurs.

Faut-il interpréter la marchandisation comme une menace pour la pérennité de la communauté du libre ou comme un passage à l'âge de raison ? Notre raisonnement, fondé sur une littérature théorique et empirique, permet de conclure que l'hybridation de la communauté du libre ne fait pas obstacle à son autorégulation à partir du moment où les firmes inscrivent leur activité dans le respect de la culture des *hackers*. La communauté bénévole du libre manque par exemple de ressources pour construire des interfaces graphiques attrayantes ou réaliser des études de marché qui révèlent les besoins des usagers les moins expérimentés (Schmidt et Schnitzer [2003]). Dans ces conditions, l'insertion des grandes entreprises informatiques apparaît comme une opportunité de développement à condition que ces dernières ne cherchent pas à substituer une contrainte formelle à la pression informelle exercée par les pairs et à l'autorité réelle détenue par les *leaders*.

Références bibliographiques

- AGHION P, TIROLE J. [1997], « Formal and real authority in organizations », *Journal of Political Economy*, Vol. 105, pp. 1-29.
- AMABILE T. [1985], « Motivation and creativity : Effects of motivational orientation on creative writers », *Journal of Personality and Social Psychology*, 48, pp. 393-397.
- AMABILE T. [1998], « How to kill creativity », *Harvard Business Review*, Vol.76, n° 5, pp. 77-87.
- ANDREONI J. [1990], « Impure altruism and donations to public goods : a theory of warm-glow giving », *The Economic Journal*, Vol. 100, n° 401, pp. 464-477.
- ARROW K. [1962], « Economic Welfare and the allocation of resources for inventions », in NELSON R.R, *The rate and direction of inventive activity : economic and social factors*, Princeton University Press, Princeton, pp. 609-625.
- BENKLER Y. [2002], « Coase's penguin, or, Linux and the nature of the firm », *Yale Law Journal*, Vol. 112, pp. 369.
- BONACCORSI A., ROSSI C. [2003], « Altruistic individuals, selfish firms ? The structure of motivation in Open Source Software », in *Proceedings of the C& T 2003 Workshop of Open Source Software Movements and Communities*, Amsterdam, The Netherlands, at <http://opensource.ucc.ie/ct2003/OSSMovementsCommunities-2003.draft.pdf>.
- BOWLES S., GINTIS H. [2002], « Social capital and community governance », *The Economic Journal*, Vol. 112, pp. 419-436.
- BOWLES S., GINTIS H. [2004], « Persistent parochialism : trust and exclusion in ethnic networks », *Journal of Economic Behavior and organization*, Vol. 55, pp. 1-23.
- CORIS LUNG [2005], « Les communautés virtuelles : la coordination sans proximité ? Réflexion sur les fondements de la coopération au sein des communautés du logiciel libre », *Revue d'Economie Régionale et Urbaine*, n° 2005-3, pp. 397-420.
- DECI E. [1971], « Effects of Externally Mediated Rewards on Intrinsic Motivation », *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 18, n° 1, pp. 105-115.
- DECI E., RYAN R. [1985], *Intrinsic motivation and self-determination of behavior*, Plenum Press, New York.
- DECI E., RYAN R. [2000], « The what and why of goal pursuits : human needs and the self-determination of behavior », *Psychological Inquiry*, Vol. 11, n° 4, pp. 227-268.
- DESSEIN W. [2002], « Authority and communication in organizations », *Review of Economics Studies*, Vol. 69, pp. 811-838.
- ELSTER J. [1998], « Emotions and economic theory », *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, pp. 47-74.
- FIELDING R. [1999], « Shared leadership in the Apache project », *Communication of the ACM*, Vol. 42, n° 4.
- FISCHBACHER U., GACHTER S. FEHR E. [2001], « Are people conditionally cooperative ? Evidence from a public goods experiment », *Economic Letters*, Vol. 71, pp. 397-404.

- FORAY D., ZIMMERMANN J.B. [2001], « L'économie du logiciel libre : organisation coopérative et incitation à l'innovation », *Revue Economique*, Vol. 52, pp. 77-93.
- FREY B. [1997], *Not just for money : an economic theory of personal motivation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- FREY B., GOTTE L. [1999], « Does Pay Motivate Volunteers ? », *Working Paper*, Institute for Empirical Economic Research, University of Zurich.
- FREY B., JEGEN R. [2001], « Motivation crowding theory : a survey of empirical evidence », *Journal of Economic Surveys*, Vol. 15, n° 5.
- GENSOLLEN M. [2004], « Biens informationnels et communautés médiatées », *Revue d'Economie Politique*, n° « Marchés en ligne et communautés d'agents ».
- GHOSH R., ROBLES G., GLOTT R. [2002], « Free/libre and Open Source Software : survey and study », *Final report*, International Institute of Infonomics, University of Maastricht at [http : //www.infonomics.nl/FLOSS/report/](http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/).
- GHOSH R., DAVID P. [2003], « The nature and composition of the Linux Kernel developer community : a dynamic analysis », *working paper*, NSF Open Source Software Project, Stanford Institute for Economic Policy Research.
- GNEEZY U., RUSTICHINI A. (2000), « Pay enough or don't pay at all », *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 115, pp. 791-810.
- GRANOVETTER M. [1973], « The strength of weak ties », *American Journal of Sociology*, Vol. 78, pp. 1360-1380.
- HANN I., SLAUGHTER S., FIELDING R. [2004], « An empirical analysis of economic returns to open source participation », *working paper*, Carnegie-Mellon University.
- HARUVY E., WU F., CHAKRAVARTY S. [2003], « Incentives for developers' contributions and product performance metrics in open source development : an empirical investigation », *working paper*, University of Texas.
- HARS A., OU S. [2002], « Working for free ? Motivations of participating in open source projects », *International Journal of Electronic Commerce*, Vol. 6, pp. 25-39.
- KNIGHT J. [2000], « Trust, norms and the rule of law », in COOK K. : *Trust in Society*, Russel Sage Foundation, New York.
- KOLLOCK P. [1999], « The Economics of online cooperation : gifts and public goods in cyberspace » in SMITH M.A., KOLLOCK P., *Communities in cyberspace*, Routledge, London, pp. 220-242.
- LAKHANI K.R., VON HIPPEL E. [2003], « How open source software works : « free » user-to-user assistance », *Research Policy*, Vol. 32, pp. 923-943.
- LAKHANI K., WOLF R. [2005], « Why hackers do what they do : Understanding motivation and effort in Free/open source software projects » in FELLER J., FITZGERALD B., HISSAM S. and LAKHANI K., *Perspectives on Free and Open Source Software*, MIT Press.
- LERNER J., TIROLE J. [2002], « The simple economics of open source », *Journal of Industrial Economics*, Vol. 52, pp. 197-234.
- LEVY S. [1984], *Hackers : Heroes of the Computer Revolution*, Anchor Press / Doubleday, New York.
- LINDENBERG S. [2001], « Intrinsic motivation in a new light », *Kyklos*, Vol. 54, pp. 317-342.
- MARKUS M., MANVILLE B., AGRES C. [2000], « What makes a virtual organization work ? », *Sloan Management Review*, Vol. 42, pp. 13-26.

- MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE [2004], *Free open source software Japanese developers online survey*, MRI.
- OLSON M. [1965], *The logic of collective action*, Harvard University Press, Cambridge.
- O'MAHONY S. [2003], « Guarding the commons : How communities managed software projects protect their work », *Research Policy*, Vol. 32, pp. 1179-1198.
- OSTERLOH M., FREY B. [2000], « Motivation, knowledge transfer and organizational form », *Organization Science*, Vol. 11, n° 5, pp. 538-550.
- OSTERLOH M., ROTA S. [2002], « Open Source Software : New rules for the market economy ? », *working paper*, University of Zurich.
- OSTROM E. [2000], « Collective action and the evolution of social norms », *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 14, n° 3, pp. 137-158.
- PUTNAM R. [1993], *Making democracy work : Civic traditions in Modern Italy*, Princeton University Press.
- RAYMOND E. [1998], « Homesteading the noosphere », in *First Monday*, vol. 3, issue 10, at http://www.firstmonday.org/issues/issue3_10/raymond/index.html.
- RAYMOND E. [1999], « The magic cauldron » at http://www.linux-france.org/article/these/magic-cauldron/magic-cauldron-fr_monoblock.html.
- RAYMOND E. [2000], « The cathedral and the bazaar », at <http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/>.
- SCHMIDT K. SCHNITZER M. [2003], « Public subsidies for open source ? Some economic policy issues of the software market », *discussion paper*, Center for Economic Policy Research.
- SEN A. [1985], « Goals, commitment and identity », *Journal of Law, Economics and Organization*, Vol. 1, n° 2, pp. 341-355.
- TITMUSS R. [1971], *The Gift Relationship*, London, Allen and Unwin.
- TORVALDS L. [1998], « What motivates free software developers ? », interview at http://www.firstmonday.org/issues/issue3_3/torvalds/.
- VON HIPPEL E., VON KROGH G. [2003], « Community, Joining, and Specialization in Open Source Software Innovation : A Case Study », *Research Policy*, Vol. 34, n° 7, pp. 1217-1242.
- WIESENFELD B, RAGHURAM S., GARUD R. [1999], « Communication patterns as determinants of organizational identification in a virtual organization », *Organization Science*, Vol. 10, n° 6, pp. 777-790.
- WILLIAMSON O. [1985], *The Economic institutions of capitalism*, The Free Press, New York.